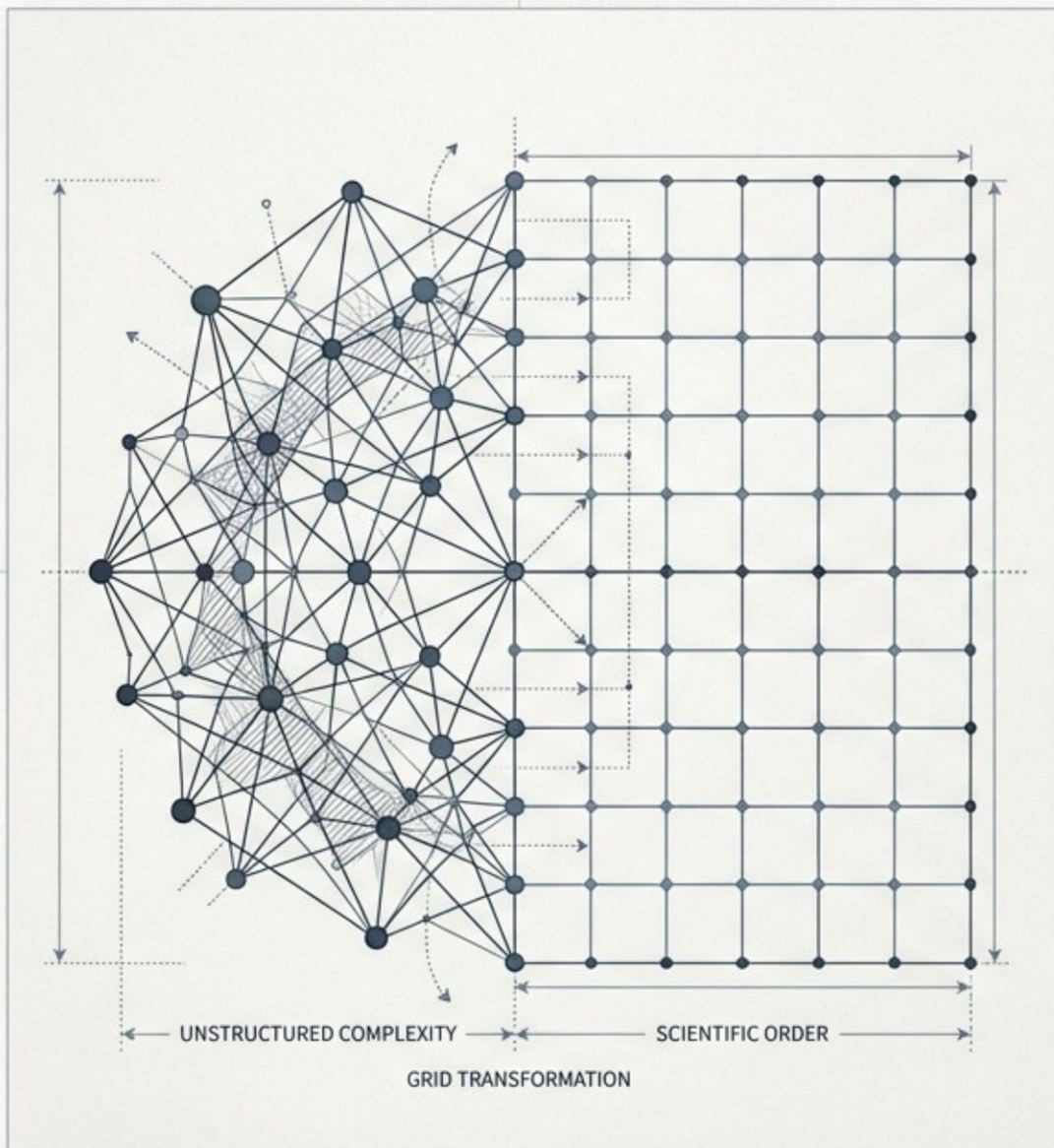




多智能体系统的 Scaling Law: 从炼金术到科学

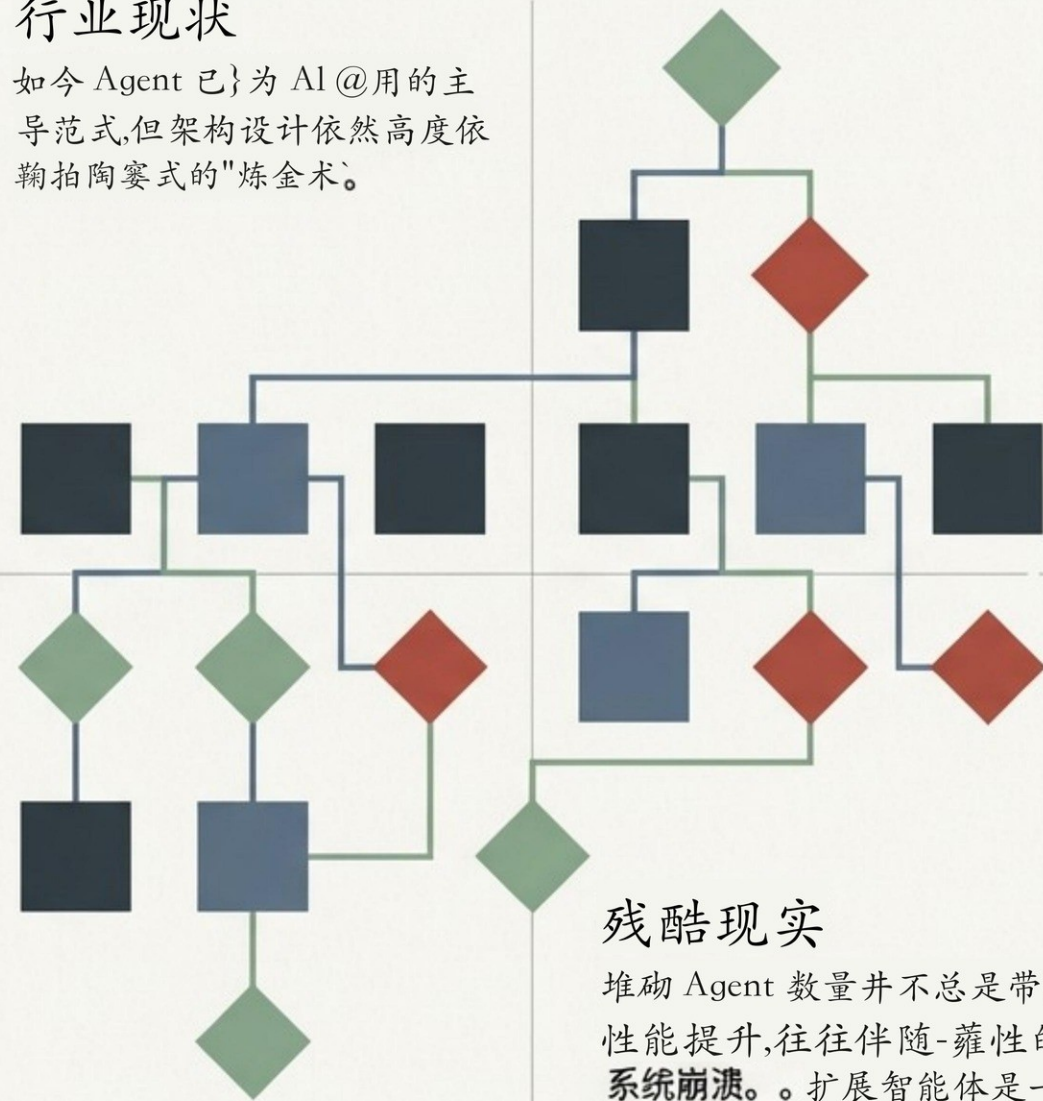
决定大模型 Agent 系统成败的量化指导原则

基于 Google 与 MIT 联合团队180 组硬核受控实验的深度解析

智能体越多，系统越强
“More agents is all you need.”

行业现状

如今 Agent 已}为 AI @用的主导范式,但架构设计依然高度依赖拍陶塞式的"炼金术"。



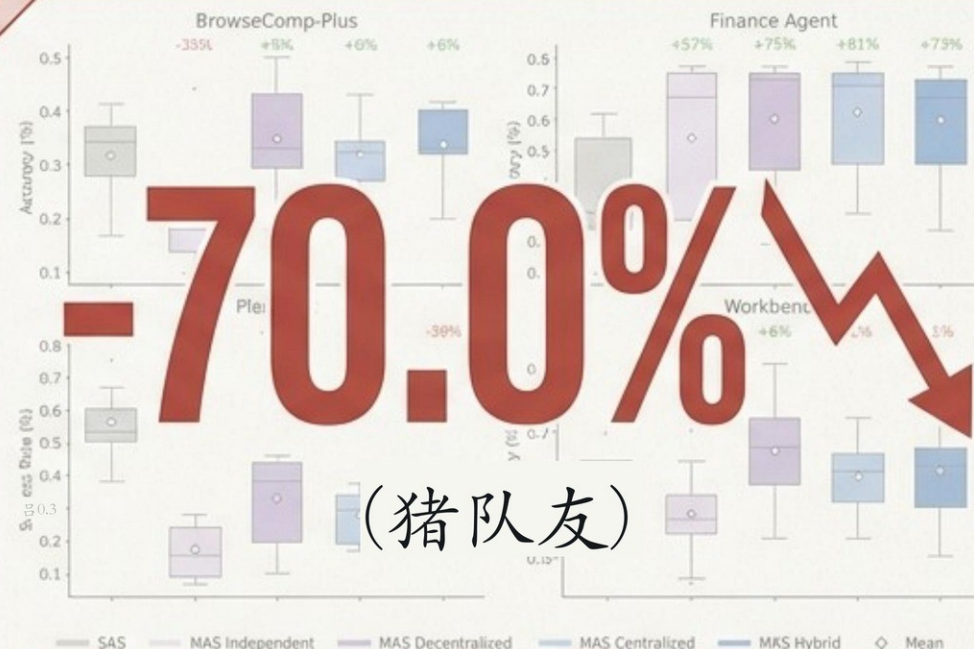
残酷现实

堆砌 Agent 数量并不总是带来性能提升,往往伴随-薙性的系统崩溃。。扩展智能体是一门受制于多维变量的鞣密"科学"。

数据剧透：多智能体的 ^冰火两重天>>



在金融分析等特定任务中。引入多智能体协作带来惊人的性能跃升。



在强顺序依赖的任务(如规划)中。增加智能体反而导致性能断崖式暴跌。

决定协同上限的,绝不仅是 Agent 的数量。

史上最严谨的 Agent 控制实验

摒弃 MMLU 等静态刷榜。重新定义真正的 "Agentic" 评估 (持续环境交互 + 迭代收集 + 策略自适应)

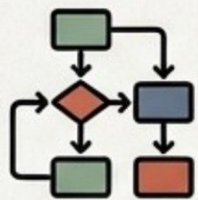
4大真实场景



金融
(Finance)



网页
(Browse)

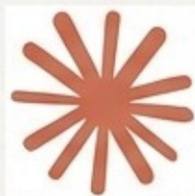


规划
(PlanCraft)

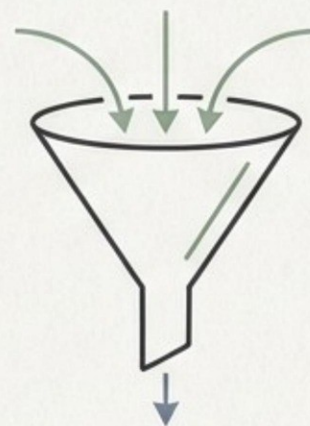


工作流
(Workbench)

3大底座家族



180组严格受控配置



- 统一定义 Prompt 结构
- 统一定义工具 API
- 统一定义 Token 预算

严格剔除 "大力出奇迹" 的算力干扰

智能体协同的五大基础拓扑

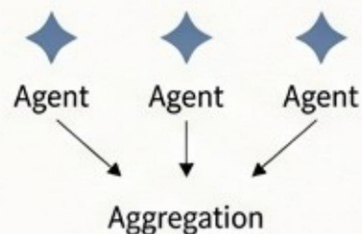
复杂度增加 →

SAS (单体)



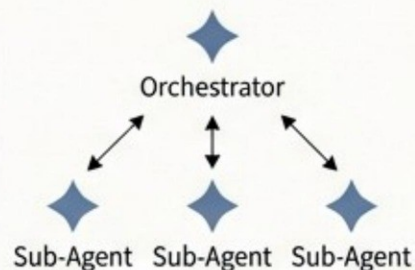
极简架构,无沟通开销。

Independent
(独立)



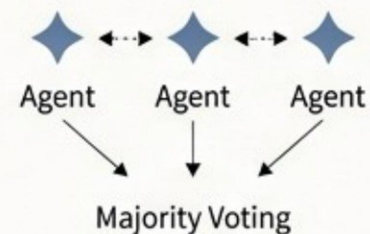
各自为战。盲目汇总。
最大化并行,零交互。

Centralized
(中心化)



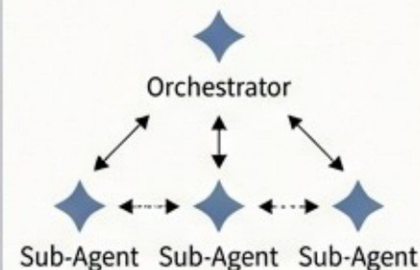
骤依赖指挥官节点分发
与验证。

Decentralized
(去中心化)



P2P 扁平化讨论。依靠
共识机制。

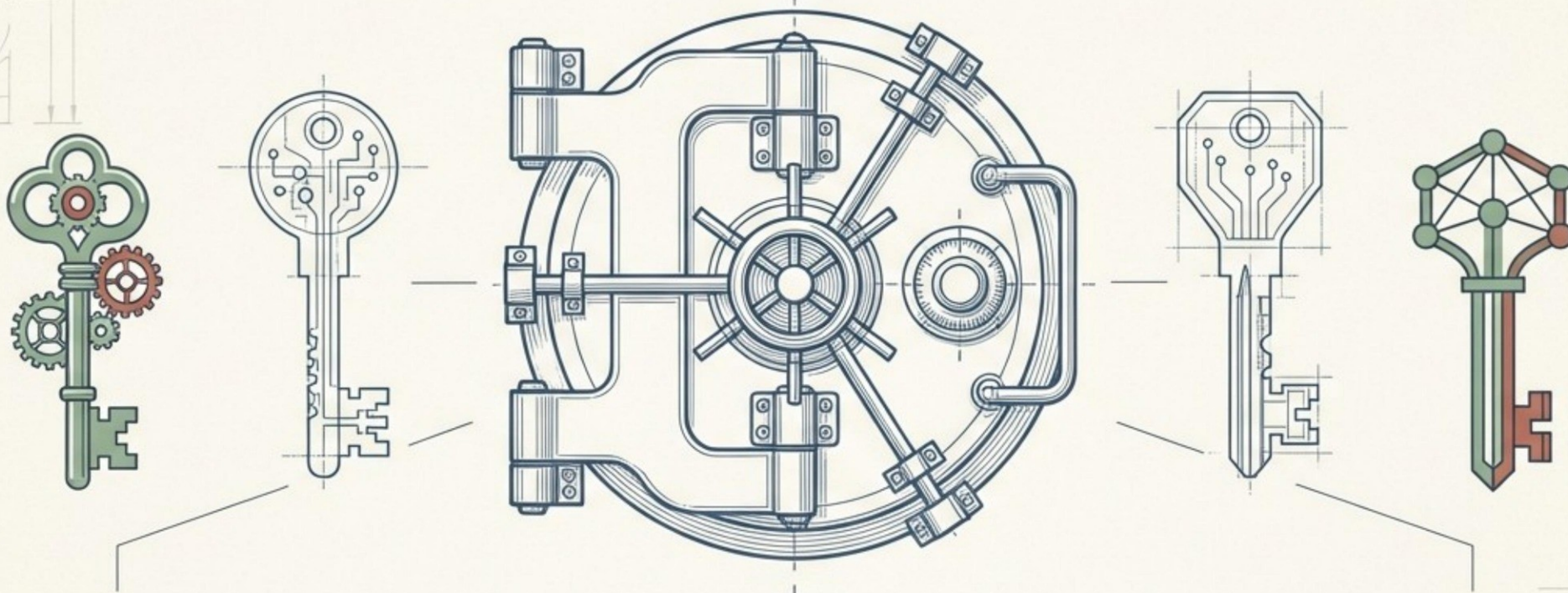
Hybrid
(混合)



融合层级控制与横向沟
通;最为复杂。

解密 Scaling Law

决定多智能体系统成败的三大底层物理定律



01 | 工具-协作权衡
(Tool-Coordination Trade-off)

02 | 能力饱和效应
(Capability Saturation)

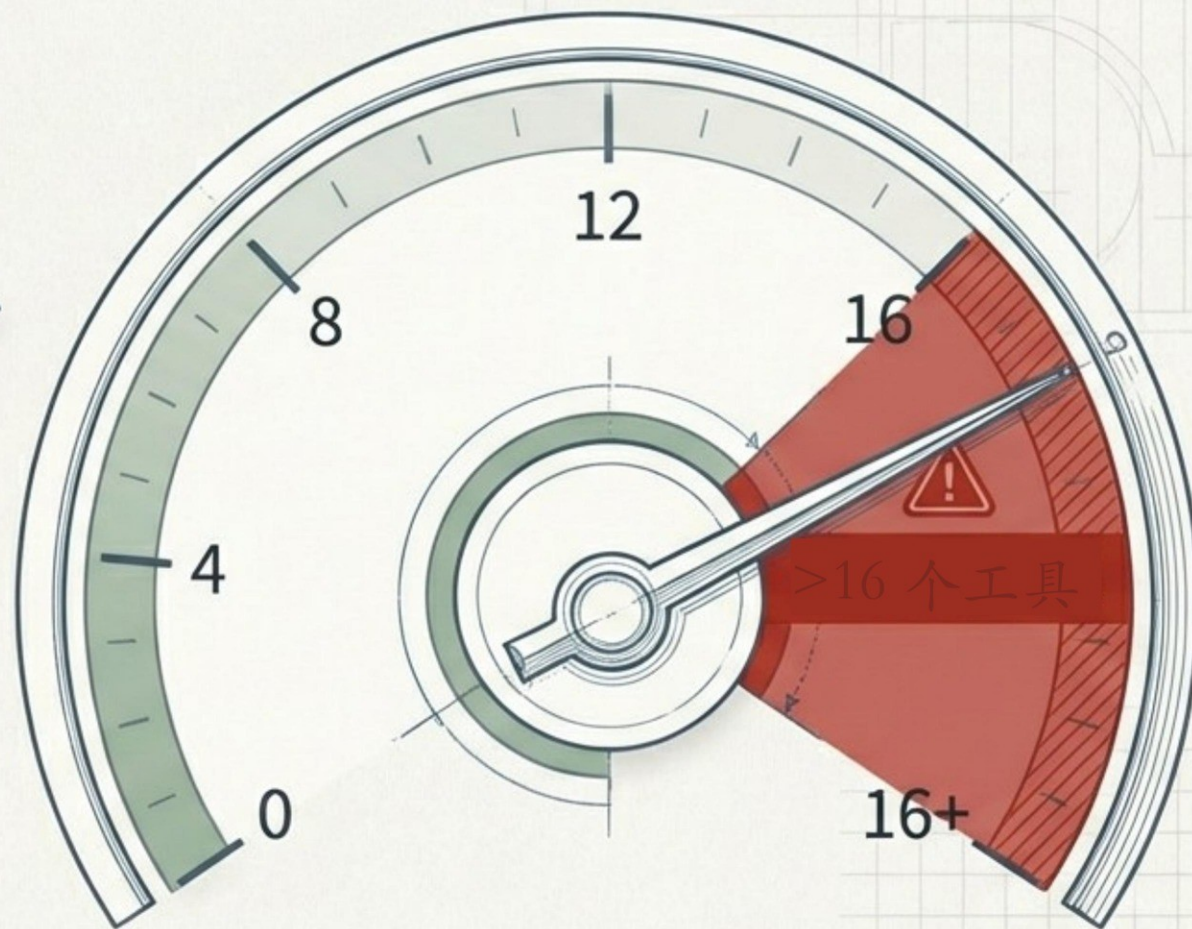
03 | 拓扑依赖的错误放大
(Topology-dependent Error Amplification)

定律一： 工具-协作权衡

工具复杂度与协作开销
呈致命的反比

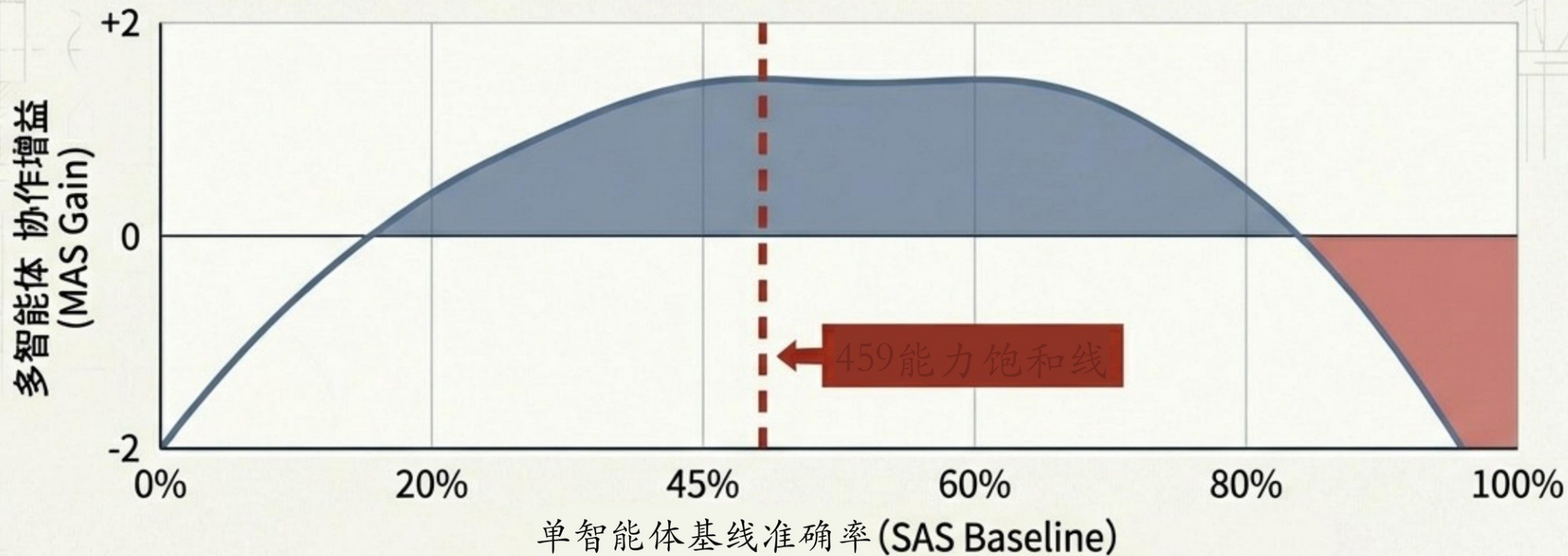
$$\beta = -0.267$$

- 数据证据: 当环境工具数量极多 (如 Workbench 场景) , MAS (多智能体) 的通信与同步开销极速膨胀。
- 核心洞察: 单个 Agent 仅需极低开销。但在复杂工具环境下, MAS 效率面临断崖式下跌。工具越复杂, 越需要极简的单体架构 (SAS) 。



定律二：能力饱和效应

“三个臭皮匠”只有在
“诸葛亮”不在场时才成立 $\beta = -0.404$



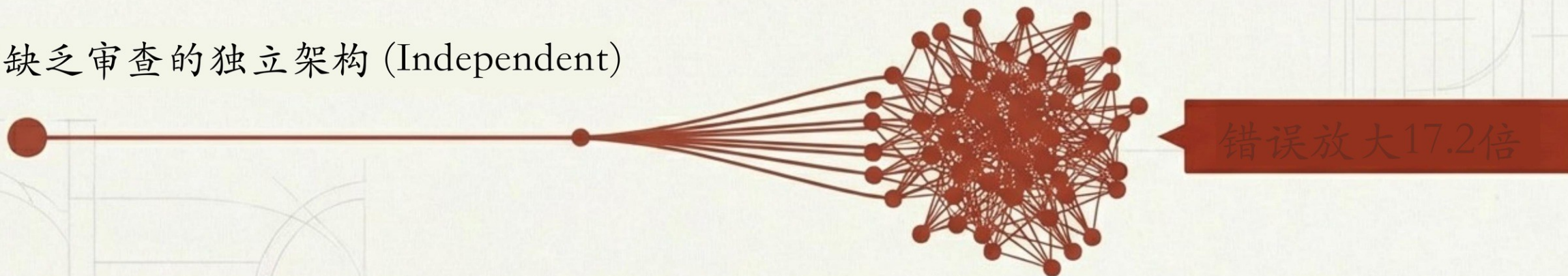
- 数据证据：当单智能体 (SAS) 基线准确率突破 ~459 时。增加智能体协作往往带来负收益。

- 核心洞察：基础模型能力越强,引入多智能体协同反而越容易“帮倒忙”。对于高能模型。冗余的协调成本远远大于能力增益。

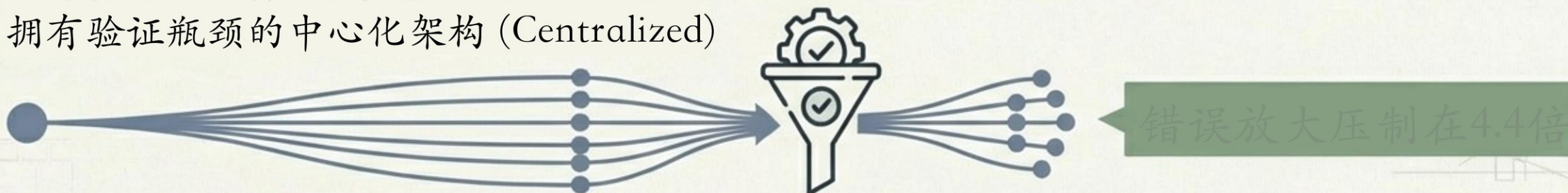
定律三：拓扑依赖的错误放大

没有“纠错节点”的多智能体。就是灾难放大器。

缺乏审查的独立架构 (Independent)



拥有验证瓶颈的中心化架构 (Centralized)



架构的核心价值在于建立 Validation Bottlenecks (验证瓶颈), 而非单纯增加脑力。

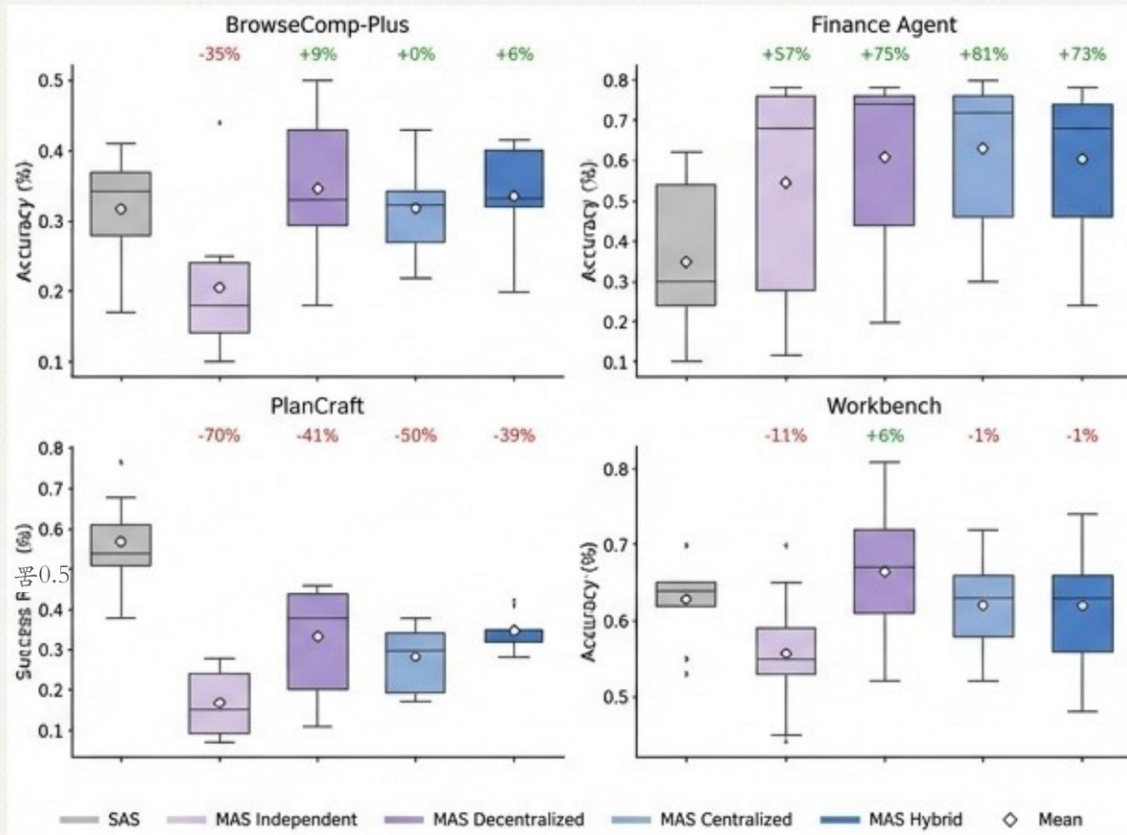
智能体组网的实战指南：任务匹配红黑榜

绿榜（适合组团）：
高度可并行化任务



场景: Finance Agent 金融推理 (+80.89性能跃升)

特征: 任务可解耦。各自独立收集数据后汇总。



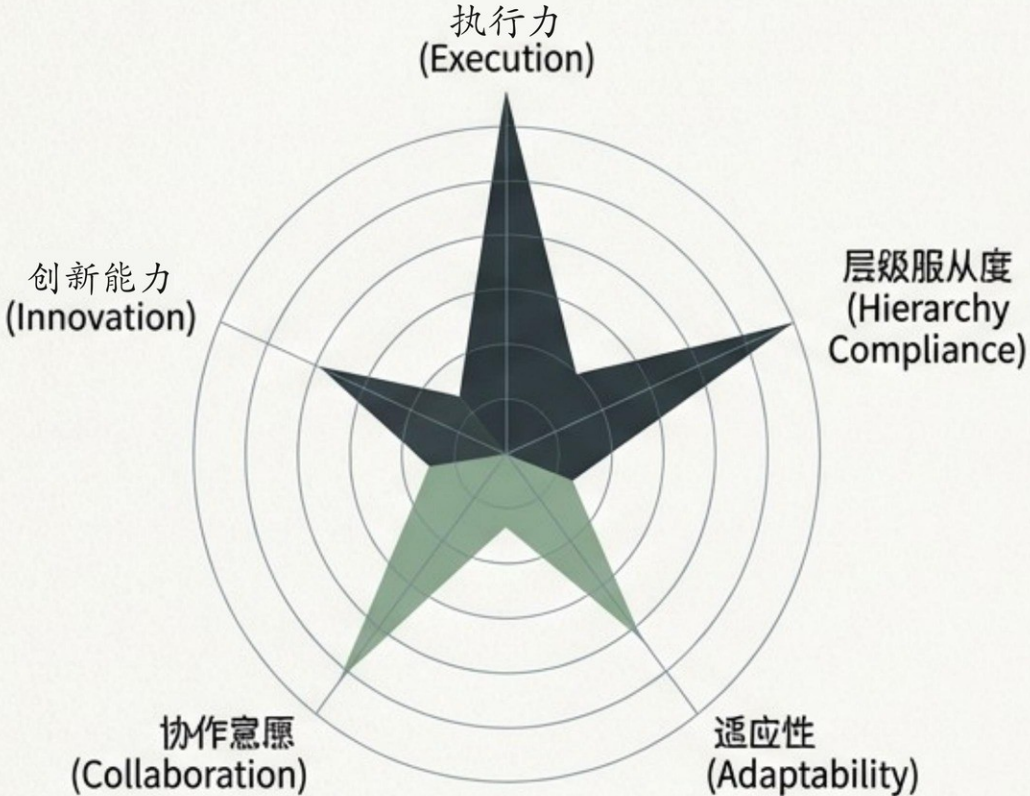
红黑榜（切忌组团）：
强顺序依赖任务



场景: PlanCraft 动态规划 (性能暴跌 -39% ~ -70%)

特征: 必须"先做 A 才能做 B"。多加人只会增加无谓的沟通噪音与 Token 消耗。

模型协作性格测试: Google Gemini

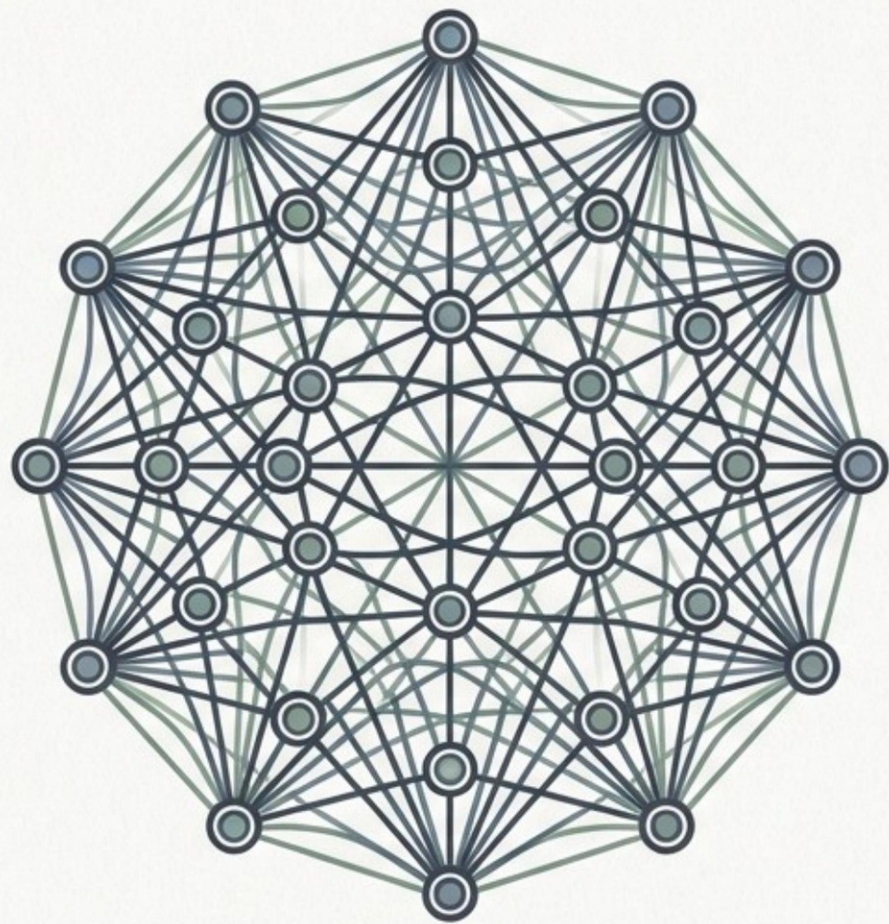


Persona Tag: 《层级管理大师》

在中心化架构下提升高达
+164.3% (Finance 场景)

极其服从指挥。在结构化的 Orchestrator-Subagent (主从架构) 中展现出惊人的适应性与性价比平简。最适合明确分工的中心化网络。

模型协作性格测试: OpenAIGPT



Profile Card

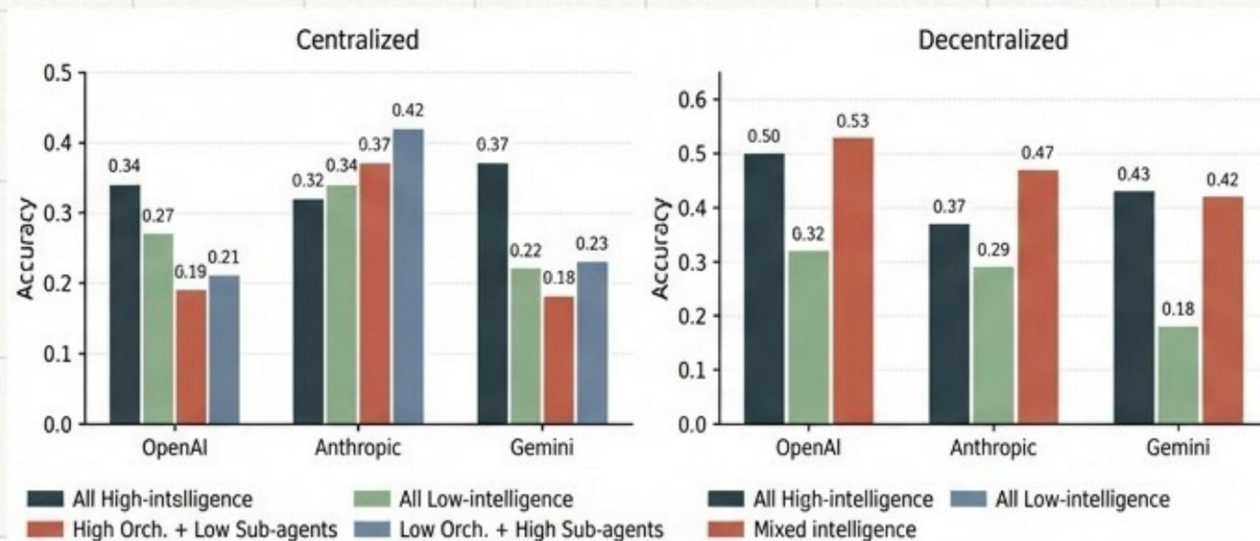


Persona Tag: “交际花”

唯一能在最复杂的“混合架构 (Hybrid)”
中游刃有余的模型族

拥有卓越的复杂上下文理解力。既能听从指挥官调遣。又能顺畅完成平级节点间的横向沟通。是复杂异构网络的最佳底座。

模型协作性格测试: Anthropic Claude



Persona Tag:

稳健的保守派"

异构网络容错反超+319,表现最为稳健 (SD=2.3%)

对协作开销极度敏感。不适合过度复杂的同构拓扑。但在"异构网络"(弱智商模型做指挥官。高智商模型做执行者)中表现出独特的容错性与极小的方差。

终极蓝图：智能体架构的可计算预测方程



效率 (E)



399.44%
472.98%



开销 (0%)



851.48%
423.35%



$$P = \beta_0 + \beta_1(I) + \beta_2(T) + \beta_3(O\%) \dots$$



错误放大率 (Ae)



A11.19%
A25.18%

冗余度 (R)

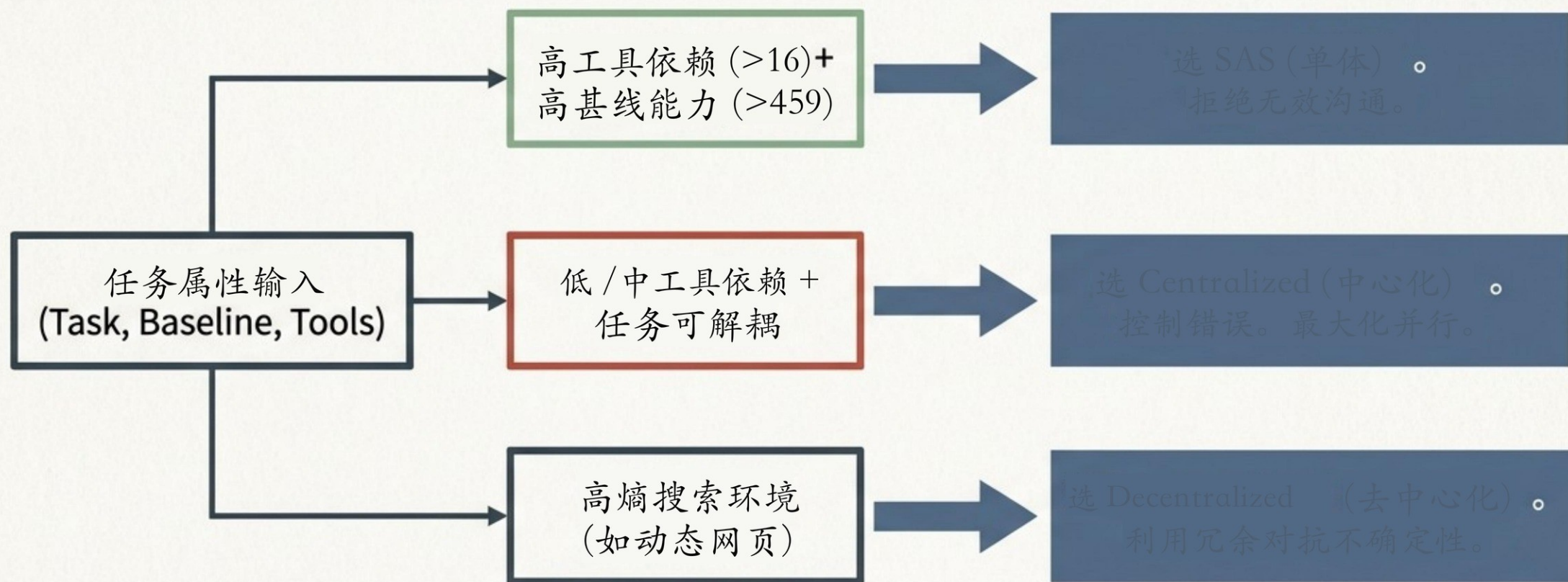


R23.20%
R25.60%



核心意义：不再依赖特定数据集的盲测。而是基于"任务属性"构建泛化量化的预测模型。

架构选型决策树: 870的预测胜9



结果: 在测试集中精准预测
最佳架构成功率高达 879

跨越模型迭代的“物理定律”

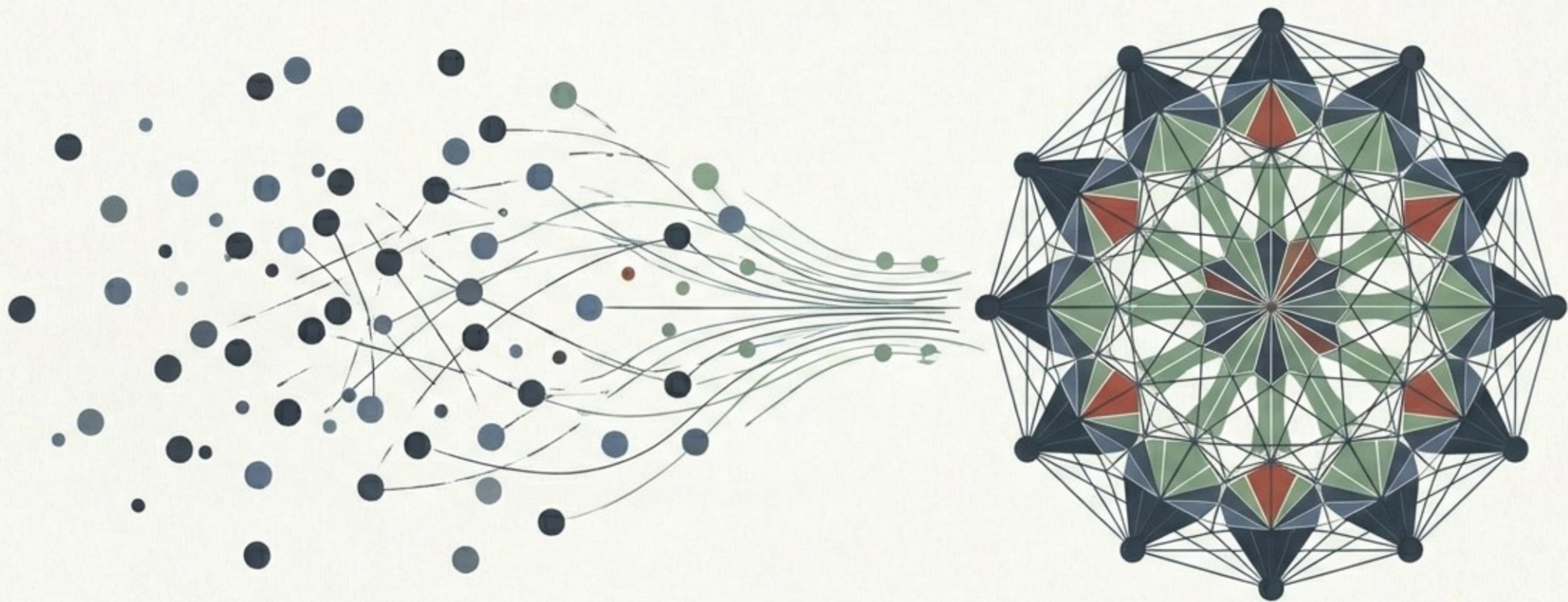
研究阶段
(Index 42-71)

盲测未来:
GPT-5.2 前沿模型



- The Ultimate Test: 在研究完成后发布的 GPT-5.2 上进行 Out-of-Sample 盲测。
- The Result: 5 项核心扩展定律中 4 项在新一代前沿模型上完美泛化。
- Insight: 架构选择的物理定律超越了单纯的参数扩张, 揭示了智能体协同的数学本质。

迎接智能体架构的"可计算"时代



■ 决定系统上限的。从来不是 Agent 的数量。而是拓扑结构与任务属性的完美契合。

■ 停止盲目的算力堆砌与无效的协同消耗。

■ AI Agent 的设计已经跨过 "启发式试错" 的炼金术时代；真正的工程科学正在崛起。